

JUEGO DE PLANOS DE FABRICACIÓN · REV. F

VX-EC

Trípode tipo Vortex

Copia del Arizona Vortex: cabeza A-frame (azul) y gin pole (naranja) con placas de aluminio 6061-T6 de 12,7 mm (frontal de 15,9 mm), láser o chorro de agua y TIG; 7 patas de afuera, 3 de adentro y 3 pies; carrete de anclajes de 2 piezas, poste AHP de acero para el carro y pie plano con rótula. Todos los huecos siguen una sola regla para que cualquier combinación coincida.

2,44 m

altura al pasador de abajo · 2 patas de afuera (Vortex 2,41 m)

417 × 165 mm

cabeza A-frame (igual al Vortex)

2,94 kg

cabeza A-frame soldada (Vortex 2,3 kg)

63,5 · 139,7 mm

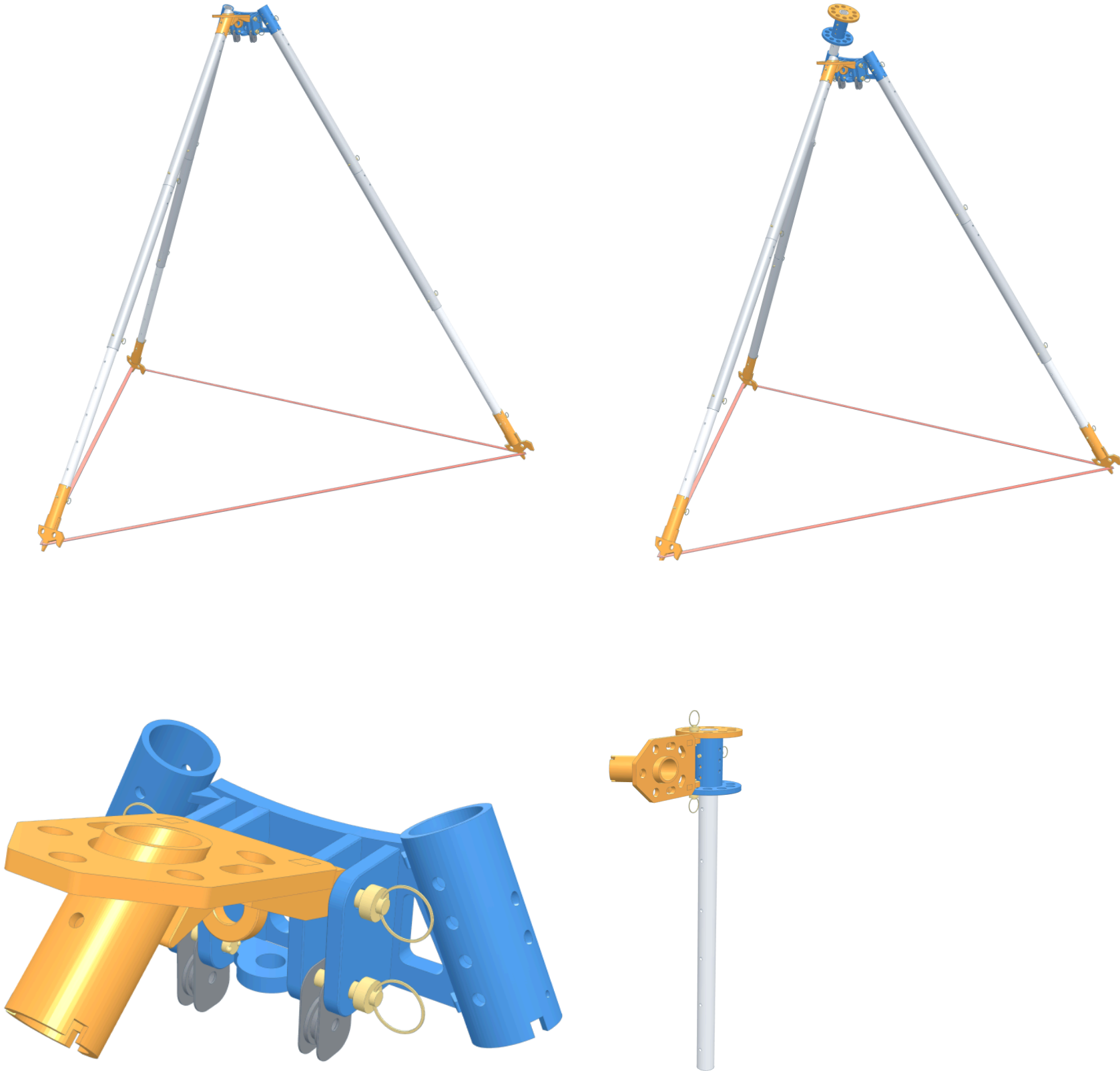
regla de huecos: desde cada boca · paso de la pata de adentro

CONTENIDO

02	Lista de piezas numeradas y tabla de alturas
03	Regla de huecos y formas de armar (patas largas / tubo arriba)
04	Armado de la cabeza A-frame (vistas con posiciones)
05	01 y 02 · Placa frontal y casquillos
06	03 y 04 · Aletas y puente central
07	05 · Gin pole: armado y ala
08	06 a 09 · Gin pole: tubo, orejas, ojo y cartelas
09	10 a 13 · Patas de afuera (macho y hembra) y patas de adentro
10	14 a 16 · Pie de flecha y carrete de anclajes (naranja y azul)
11	17a a 17f · Poste de enganche AHP para el carro (igual al original, reforzado)
12	18a a 18h · Pie plano con rótula (bola de enganche 2")
13	Material, pasadores, orden de fabricación, soldadura y prueba de carga

CLIENTE	Aventuras con Janeric · Morona Santiago, Ecuador
REFERENCIA	Arizona Vortex, AZORP y AHP · Rock Exotica / CMC · manual y fotos
REEMPLAZA	Rev. E: ya no se usa

Medidas en milímetros; entre paréntesis, en pulgadas. Tolerancia general ±0,5 mm; huecos de pasador +0,1 / −0. Quitar filos vivos (chaflán 0,5 mm).
Diseño propio inspirado en el Arizona Vortex (Rock Exotica). Uso con personas solo después de la revisión de un ingeniero mecánico y de la prueba de carga de la hoja de fabricación.



PROYECTO VX-EC TRÍPODE TIPO VORTEX · PLACAS SOLDADAS	PLANO Portada AVENTURAS CON JANERIC · MORONA SANTIAGO, ECUADOR	HOJA 01 / 13
		REV. · FECHA F · 26-09-2026
PIEZA —	MATERIAL · CANTIDAD —	ESCALA · UNIDAD S/E · mm

KIT COMPLETO · CUÁNTAS DE CADA UNA

LISTA DE PIEZAS Y CANTIDADES A FABRICAR

N. °	PIEZA	MATERIAL	FABRICAR	KG C/U	KG TOTAL
01	Placa frontal (cara lisa)	Al 6061-T6 15,9 mm (5/8") · chorro de agua	1	0,97	0,97
01r	Cartelita de refuerzo placa-tubo	Al 6061-T6 8 mm · láser	4	0,00	0,01
02	Casquillo de la cabeza	Tubo Al 6061-T6 2½" × 1/4" × 153	2	0,43	0,86
03	Aleta de la cabeza	Al 6061-T6 12,7 mm (1/2") · láser	4	0,26	1,03
04	Puente central (hueco C)	Al 6061-T6 12,7 mm · láser	1	0,07	0,07
05	Ala de la gin pole	Al 6061-T6 12,7 mm · láser	1	0,73	0,73
06	Tubo de la gin pole	Tubo Al 6061-T6 2½" × 1/4"	1	0,40	0,40
07	Oreja de la gin pole (con lengüeta)	Al 6061-T6 12,7 mm · láser	2	0,10	0,20
08	Ojo central de la gin pole	Al 6061-T6 12,7 mm · láser	1	0,07	0,07
09	Cartela de la gin pole	Al 6061-T6 12,7 mm · láser	2	0,05	0,10
10	Pata de afuera (cuerpo + espiga + tope)	Tubo 2" céd. 40 × 902 + tubo 2" × 1/4" × 272	7	2,32	16,25
13	Pata de adentro	Tubo Al 6061-T6 2" × 1/4" × 965,2	3	2,29	6,88
14	Pie de flecha	Casquillo Al Ø 60,3 × 215 + garra A36 12 mm	3	0,85	2,55
15	Carrete naranja (de adentro)	Disco Al 12,7 + tubo Ø 60,3 × 114,3	1	0,81	0,81
16	Carrete azul (de afuera)	Disco Al 12,7 + tubo Ø 73 × 129,5	1	0,98	0,98
17a	AHP · tubo cuadrado (punta al enganche)	Tubo A36 2" × 2" × 1/4" × 300	1	2,64	2,64
17b	AHP · placa principal (centro + 2 patitas)	Acero A36 25,4 mm (1") · plasma o chorro de agua	1	5,11	5,11
17d	AHP · pared de refuerzo cruzada	Acero A36 12,7 mm · láser	1	0,38	0,38
17e	AHP · cartela de atrás	Acero A36 12,7 mm · láser	2	0,29	0,58
17f	AHP · orejita inclinada 10°	Acero A36 12,7 mm · láser	2	0,21	0,42
18a	Pie con rótula · casquillo	Tubo Al 2½" × 1/4" × 215 torneado	3	0,44	1,32
18b	Pie con rótula · tapón con rosca 1"	Acero 1045 torneado	3	0,37	1,11
18d	Pie con rótula · asiento de la bola	Acero 1045 Ø 96 × 30 torneado	3	1,34	4,01
18e	Pie con rótula · anillo de retención	Acero 1045 12 mm (láser + torno)	3	0,67	2,01
18f	Pie con rótula · base	Acero A36 10 mm · láser	3	2,21	6,63

NUMERACIÓN

01–04 cabeza A-frame (azul) · 05–09 gin pole (naranja) · 10 pata de afuera (7: 6 en uso + 1 de repuesto) · 13 pata de adentro · 14 pie · 15–16 carrete · 17a–f AHP del carro (igual al original) · 18a–h pie con rótula. Se compran: 16 pasadores 3/8" × 3", 1 pasador 3/8" × 4" (AHP), 4 (+1) pasadores 1/2", 2 poleas, 3 maniotas, 3 bolas de enganche, 24 tornillos M8 (hoja de material). Grabar el número en cada pieza. Las cantidades de esta tabla son el kit completo a fabricar.

ALTURAS · TRÍPODE DE PATAS IGUALES

PATAS DE AFUERA	HUECO PATA DE ADENTRO	ALTURA AL PASADOR	LADO ENTRE PIES
1	1	1662 mm	2092 mm
1	3	1422 mm	1842 mm
1	6	1063 mm	1468 mm
2	1	2435 mm	2897 mm
2	3	2196 mm	2647 mm
2	6	1836 mm	2273 mm
3	1	3208 mm	3701 mm
3	3	2969 mm	3452 mm
3	6	2610 mm	3078 mm

Hueco 1 = la pata de adentro metida lo menos posible en la pata de afuera. Vortex: 2410 mm con 2 patas de afuera.



PROYECTO VX-EC TRÍPODE TIPO VORTEX · PLACAS SOLDADAS	PLANO Lista de piezas y alturas AVENTURAS CON JANERIC · MORONA SANTIAGO, ECUADOR	HOJA 02 / 13
		REV. · FECHA F · 26-09-2026
PIEZA LISTA	MATERIAL · CANTIDAD Varios	ESCALA · UNIDAD S/E · mm

POR QUÉ COINCIDEN TODOS LOS HUECOS

REGLA DE HUECOS Y FORMAS DE ARMAR

A • PATAS LARGAS: MACHO ARRIBA EN EL CASQUILLO, 2 PATAS DE AFUERA, PATA DE ADENTRO, PIE



B • TUBO ARRIBA CON CARRETE (1 PATA): LA PATA DE ADENTRO ATRAVIESA EL CASQUILLO Y SALE 253,4 MM; LAS PATAS DE AFUERA VAN DADAS VUELTA



B • LAS OTRAS 2 PATAS: FORMA A CON LA PATA DE ADENTRO 2 HUECOS MÁS ADENTRO (MISMO LARGO QUE LA DEL CARRETE)



FORMA	ORDEN DESDE LA CABEZA	DISTANCIA BOCA → PUNTA DEL PIE	PASADORES (DISTANCIAS DESDE LA BOCA DEL CASQUILLO)
A	casquillo · afuera · afuera · adentro · pie	2842 mm	-63,5 · 838,5 · 1740,5 · 2578,7 mm
B	adentro (sale arriba, carrete) · casquillo · afuera dada vuelta · afuera dada vuelta · pie	2563 mm	-63,5 · 495,3 · 1397,3 · 2299,3 mm
B'	las otras 2: casquillo · afuera · afuera · adentro (2 huecos más) · pie	2563 mm	-63,5 · 838,5 · 1740,5 · 2299,3 mm

UNA SOLA REGLA PARA TODO

1) Todo hueco de pasador 3/8" queda a 63,5 mm (2½") de la boca de su pieza. 2) Todo macho sale 152 mm, con su hueco a 88,5 mm de la punta. 3) La pata de adentro tiene 7 huecos cada 139,7 mm (5½"), el primero y el último a 63,5 mm de las puntas. 4) Casquillos y carretes llevan huecos extra cada 27,9 mm para ajuste fino. 5) Con carrete: SOLO esa pata va con el tubo arriba; las otras 2 van en A con la pata de adentro 2 huecos más adentro: las 3 quedan del mismo largo. Las 3 con tubo arriba a la vez: solo hasta que salgan 113,7 mm y sin carrete (más arriba se cruzan: las 3 patas apuntan al mismo punto, 250 mm sobre la cabeza).

Medidas en milímetros; entre paréntesis, en pulgadas. Tolerancia general ±0,5 mm; huecos de pasador +0,1 / -0. Quitar filos vivos (chafilán 0,5 mm). Los números negativos quedan dentro del casquillo o por encima de él.

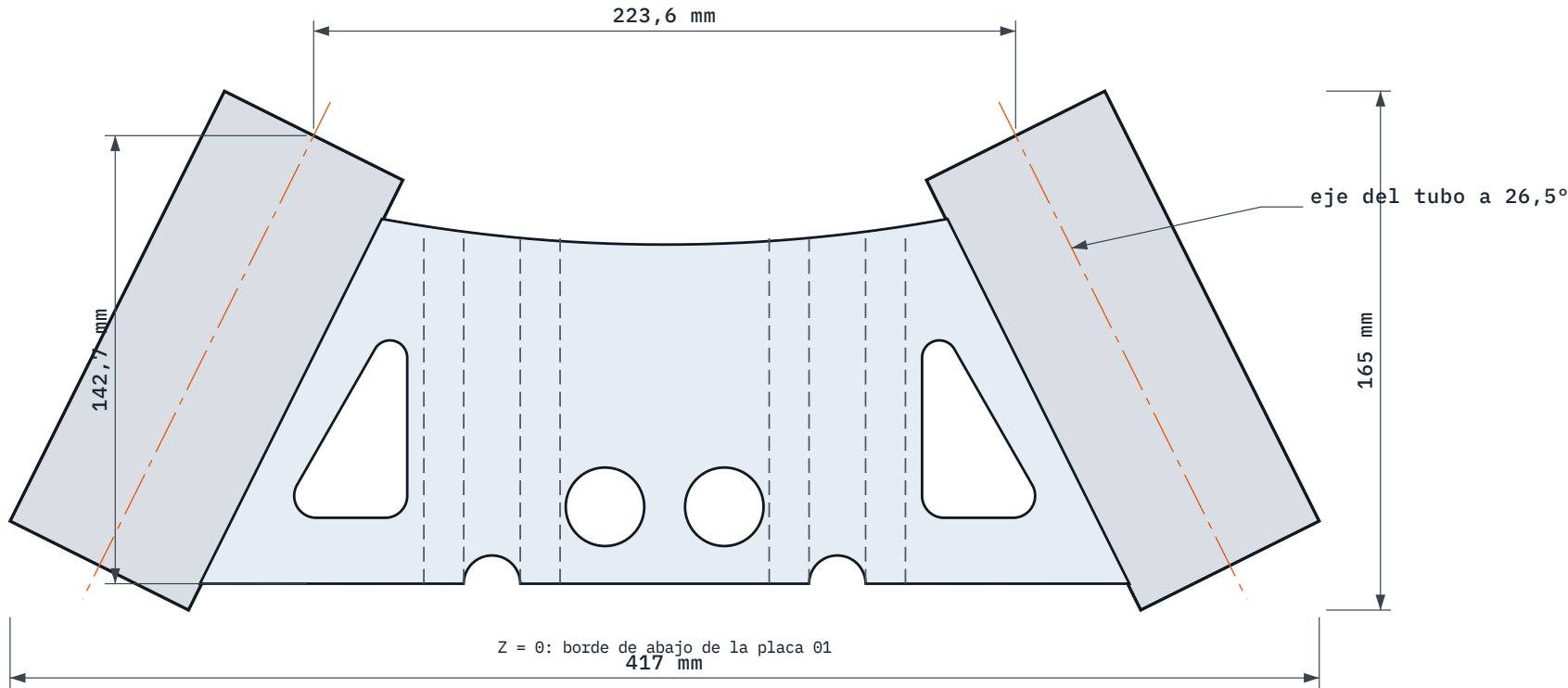
Diseño propio inspirado en el Arizona Vortex (Rock Exótica). Uso con personas solo después de la revisión de un ingeniero mecánico y de la prueba de carga de la hoja de fabricación.

PROYECTO VX-EC TRÍPODE TIPO VORTEX · PLACAS SOLDADAS	PLANO Regla de huecos y formas de armar AVENTURAS CON JANERIC · MORONA SANTIAGO, ECUADOR	HOJA 03 / 13
		REV. · FECHA F · 26-09-2026
PIEZA REGLA	MATERIAL · CANTIDAD —	ESCALA · UNIDAD S/E · mm

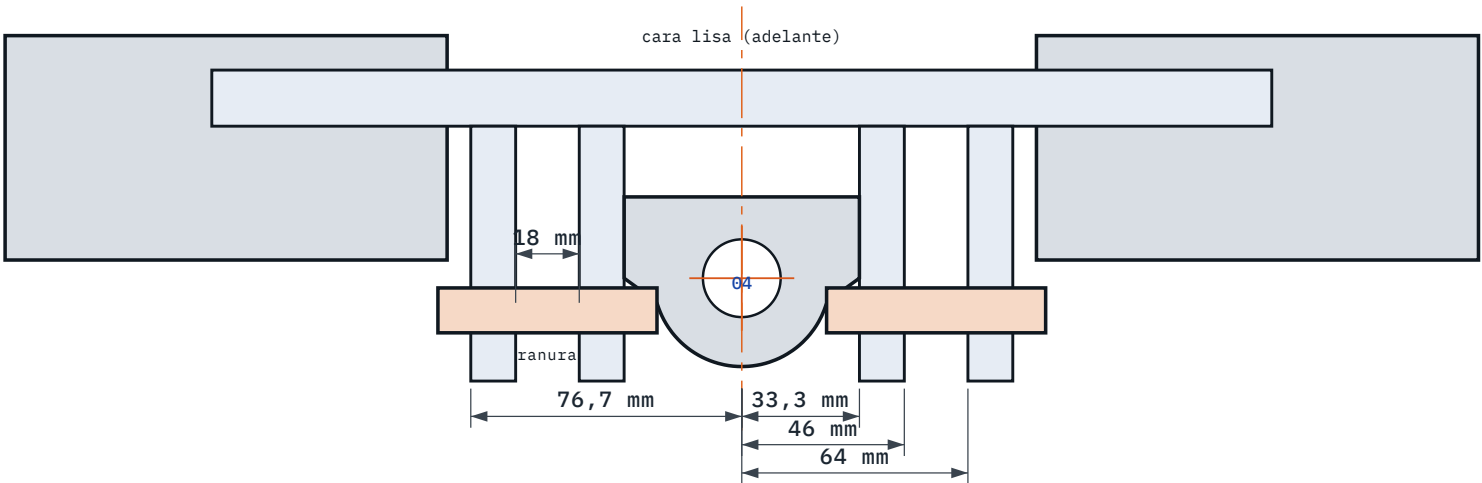
CABEZA A-FRAME • 8 PIEZAS SOLDADAS CON TIG • FABRICAR × 1

ARMADO DE LA CABEZA A-FRAME

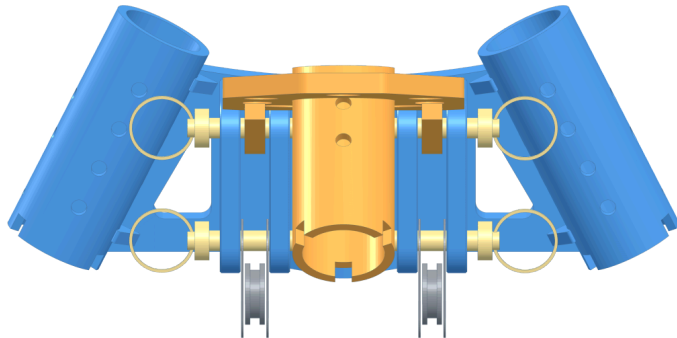
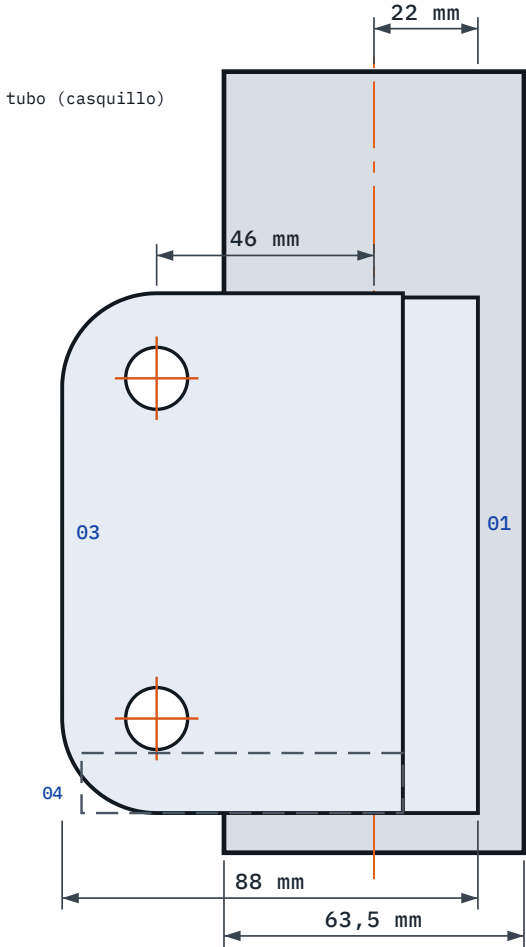
VISTA DE FRENTE (CARA LISA) • ALETAS EN LÍNEA OCULTA ESCALA 1:2,23



VISTA DE ARRIBA • POSICIÓN DE CADA PLACA ESCALA 1:2,14



VISTA DE LADO ESCALA 1:1,6



2 HUECOS, PUENTE SEPARADO Y REFUERZOS

Los 2 huecos Ø 25 de la placa 01 van abajo: 12 mm de metal al borde (centro a z = 24,5). El puente 04 queda 20 mm atrás de la placa (no la toca): por ese espacio baja el mosquetón. La gin pole al juntarse baja hasta z = 28,7, lejos del puente. 4 cartelitas 01r de 8 mm refuerzan la unión placa-tubo arriba y abajo, por atrás.

Medidas en milímetros; entre paréntesis, en pulgadas. Tolerancia general ±0,5 mm; huecos de pasador +0,1 / -0. Quitar filos vivos (chaflán 0,5 mm). Las 4 aletas son iguales. Soldar primero con puntos y medir antes del cordón completo.

Diseño propio inspirado en el Arizona Vortex (Rock Exótica). Uso con personas solo después de la revisión de un ingeniero mecánico y de la prueba de carga de la hoja de fabricación.

PROYECTO VX-EC TRÍPODE TIPO VORTEX • PLACAS SOLDADAS	PLANO Armado de la cabeza A-frame AVENTURAS CON JANERIC • MORONA SANTIAGO, ECUADOR	HOJA 04 / 13
		REV. • FECHA F • 26-09-2026
PIEZA 01-04	MATERIAL • CANTIDAD Al 6061-T6 • 1 juego	ESCALA • UNIDAD ver vistas • mm

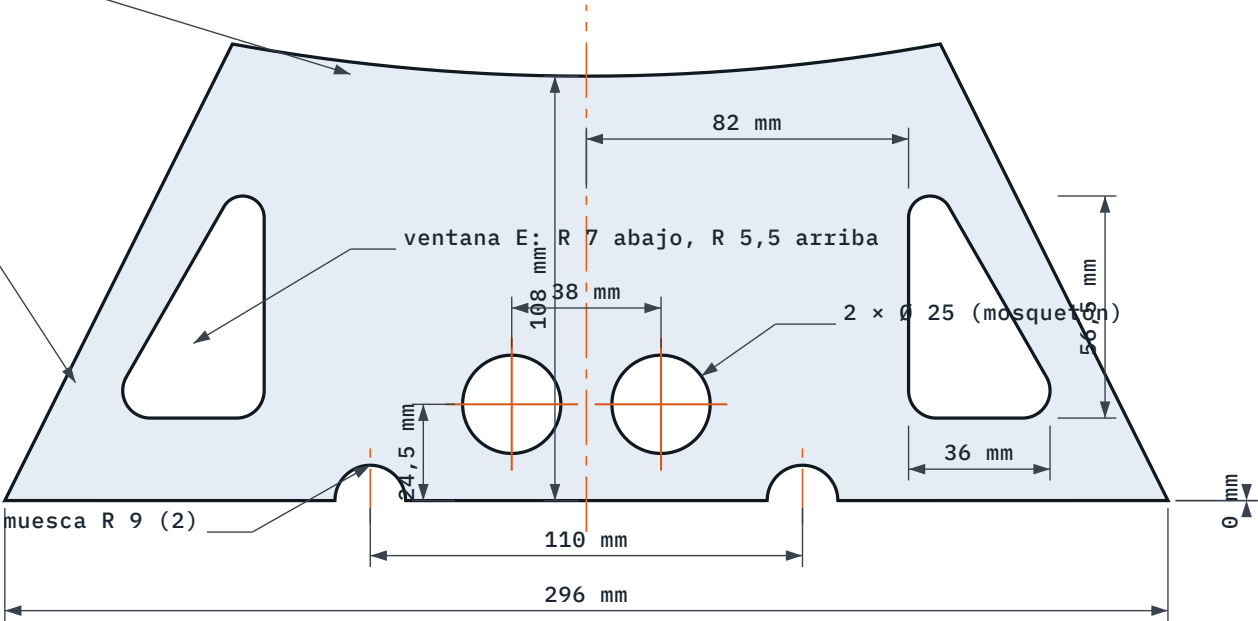
PIEZAS 01 Y 02

PLACA FRONTAL Y CASQUILLOS

01 · PLACA FRONTAL (CARA LISA) · FABRICAR × 1 ESCALA 1:1,92

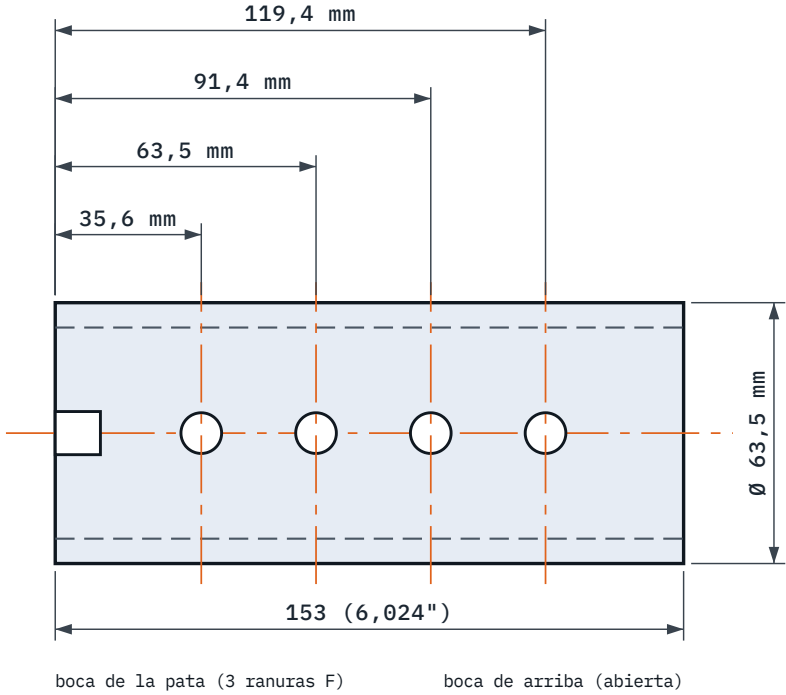
arco R 500 (baja 8,5 al centro)

borde a 26,5°
(paralelo al tubo)



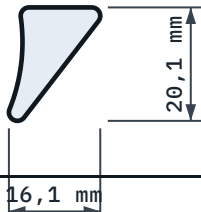
- 01
- AI 6061-T6 15,9 mm (5/8"), chorro de agua. 0,97 kg. La cara lisa del Vortex: una sola pieza, más gruesa para el tiro.
- HUECOS
- 2 huecos Ø 25 mm para mosquetón grande (uno suelto en cada uno), en vez del corazón: centros a ±19 mm del centro y a 24,5 mm del borde de abajo (12 mm de metal al borde); 13 mm de metal entre los dos. Las otras medidas no cambian.
- 01R
- 4 cartelitas de refuerzo AI 6061-T6 8 mm (dibujo abajo), por la cara de atrás entre la placa y cada tubo: arriba a 20 mm y abajo a 128 mm de la boca de arriba del tubo. No tapan huecos ni ranuras. TIG todo alrededor.
- BORDES
- Los 2 bordes laterales tocan el tubo por atrás; adelante queda una V para soldar y luego se lija al ras. Redondear R 1 mm los bordes de las ventanas E, los 2 huecos y las muescas.

02 · CASQUILLO · HUECOS DESDE LA BOCA DE LA PATA · FABRICAR × 2 ESCALA 1:1,84



- 02
- Tubo 6061-T6 2½" × 1/4" (Ø 63,5 × 6,35 mm), largo 153 mm, 2 piezas, ABIERTO en las 2 puntas. Tornear por dentro a Ø 51,4 mm. 0,43 kg c/u.
- HUECOS
- De frente a atrás, Ø 9,9 mm a 35,6 · **63,5** · 91,4 · 119,4 mm de la boca de la pata. De lado (a 90°), Ø 9,9 mm a 63,5 y 91,4 mm. El de 63,5 mm es el principal; los otros ajustan la pata de adentro cada 27,9 mm.
- RANURAS F
- 3 ranuras de 10,5 × 11 mm en la boca de la pata, a 90°, 210° y 330° (el tope de la pata de afuera entra en una: 3 posiciones de giro).
- POSICIÓN
- Eje a 26,5° de la vertical; boca de arriba centrada en x = ±111,8 mm, z = 142,7 mm.

01R · CARTELITA PLACA-TUBO (EL LADO CURVO ABRAZA EL TUBO) · FABRICAR × 4 ESCALA 1:1,34



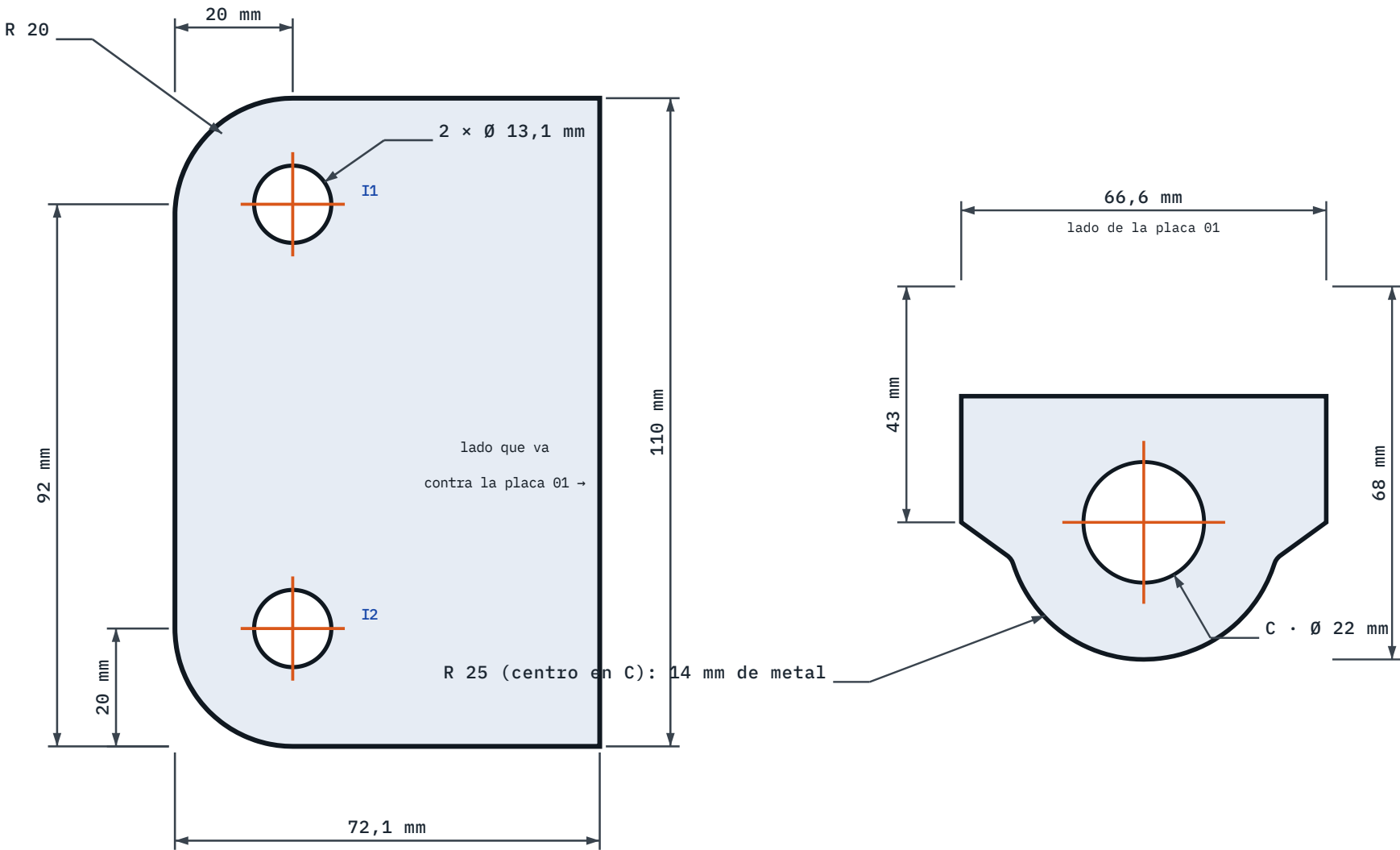
PROYECTO VX-EC TRÍPODE TIPO VORTEX · PLACAS SOLDADAS	PLANO Placa frontal y casquillos AVENTURAS CON JANERIC · MORONA SANTIAGO, ECUADOR	HOJA 05 / 13
		REV. · FECHA F · 26-09-2026
PIEZA 01-02	MATERIAL · CANTIDAD AI 6061-T6 · FABRICAR 1 + 2	ESCALA · UNIDAD ver vistas · mm

PIEZAS 03 Y 04 • AL 6061-T6 12,7 MM (1/2")

ALETAS Y PUENTE CENTRAL

03 • ALETA (4 IGUALES) • FABRICAR × 4 ESCALA 1:1,03

04 • PUENTE CENTRAL • FABRICAR × 1 ESCALA 1:1,11



N.º	PIEZA	CANT.	DÓNDE VA	KG C/U
03	Aleta	4	Parada de canto contra la cara de atrás de la placa 01. Caras de adentro a x = ±33,3 mm y ±64 mm del centro. Entre cada par queda la ranura de 18 mm: ahí entra la oreja 07 de la gin pole y cuelgan las poleas y los mosquetones.	0,26
04	Puente central	1	Acostado abajo (z = 0 ... 12,7 mm) entre las aletas de adentro, SEPARADO 20 mm de la placa 01 (de 20 a 68 mm hacia atrás): por ese espacio baja el mosquetón de los 2 huecos. Se suelda solo a las 2 aletas de adentro. Hueco C Ø 22 mm con 12 mm de metal adelante y 14 mm atrás.	0,07

Medidas en milímetros; entre paréntesis, en pulgadas. Tolerancia general ±0,5 mm; huecos de pasador +0,1 / -0. Quitar filos vivos (chafilán 0,5 mm). Huecos de pasador Ø 13,1 mm: cortar a Ø 12 mm con láser y escariar a 13,1 mm después de soldar, con las 4 aletas en línea.

Diseño propio inspirado en el Arizona Vortex (Rock Exótica). Uso con personas solo después de la revisión de un ingeniero mecánico y de la prueba de carga de la hoja de fabricación.

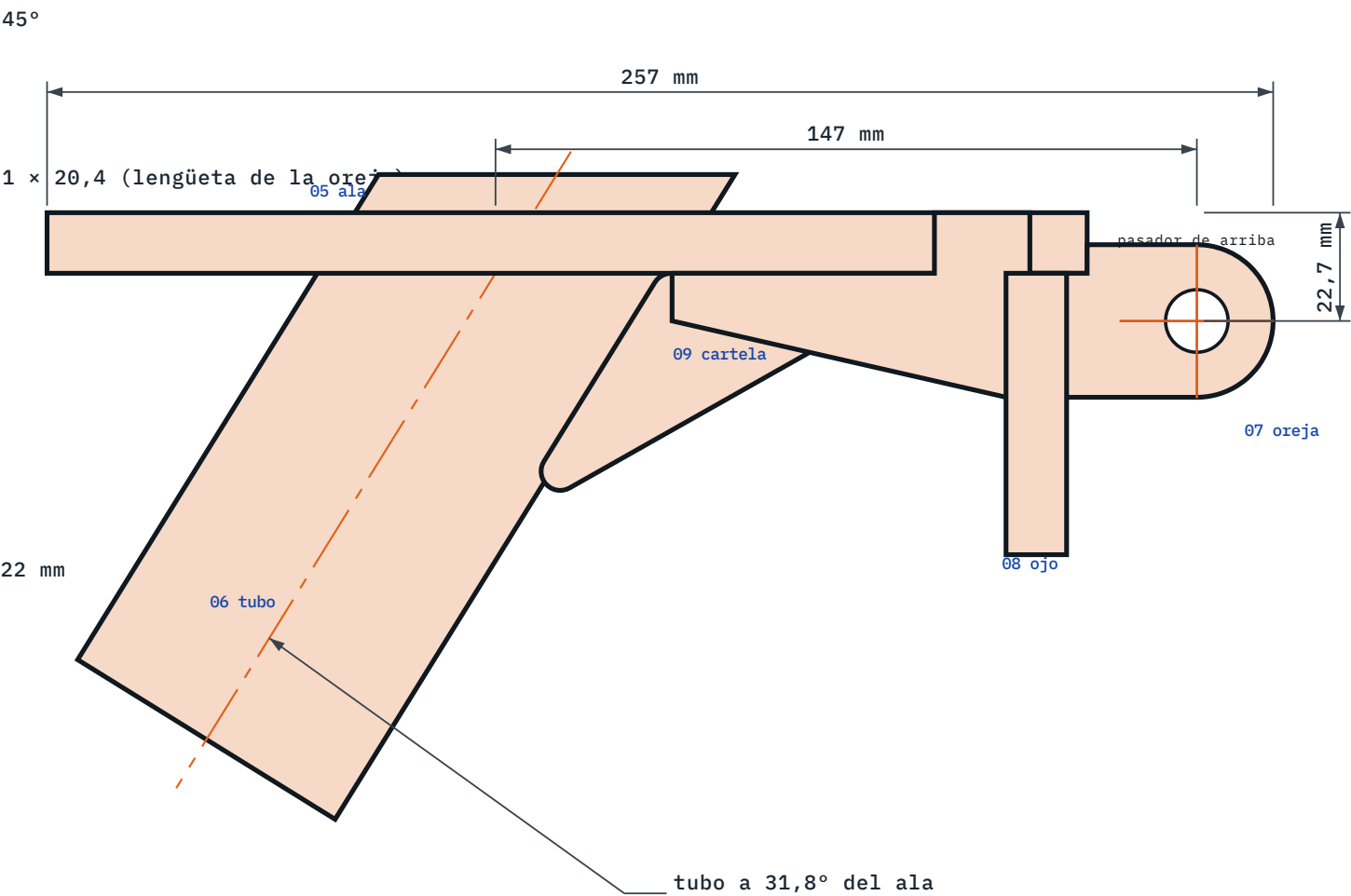
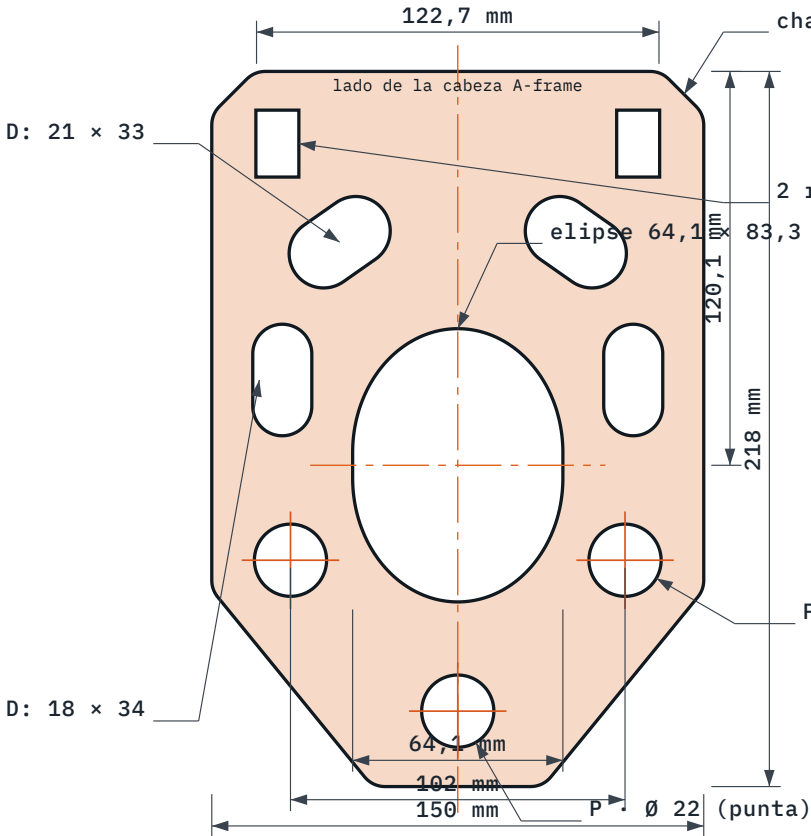
PROYECTO VX-EC TRÍPODE TIPO VORTEX • PLACAS SOLDADAS	PLANO Aletas y puente central AVENTURAS CON JANERIC • MORONA SANTIAGO, ECUADOR	HOJA 06 / 13
		REV. • FECHA F • 26-09-2026
PIEZA 03-04	MATERIAL • CANTIDAD Al 6061-T6 12,7 mm • FABRICAR 4 + 1	ESCALA • UNIDAD ver vistas • mm

GIN POLE (NARANJA) • PIEZAS 05 A 09 • AL 6061-T6

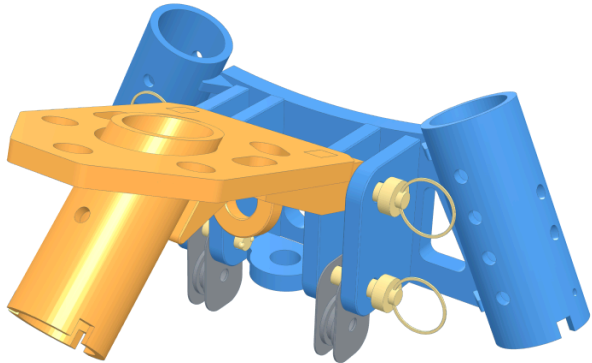
GIN POLE • ARMADO Y ALA

05 • ALA (ESCUDO) • FABRICAR × 1 ESCALA 1:2,31

ARMADO • VISTA DE LADO (ALA HORIZONTAL) ESCALA 1:1,48



- 05 ALA Plancha 12,7 mm, 0,73 kg. 7 huecos de anclaje: 4 óvalos D, hueco P Ø 22 en la punta y 2 huecos P2 Ø 22 a los lados (±51 mm). Hueco del tubo y 2 ranuras donde entran las lengüetas de las orejas. Todo hueco con ≥ 12 mm de metal.
- BISAGRA Las orejas 07 entran en las ranuras de la cabeza; el pasador de arriba de cada lado las atraviesa. Medidas de trabajo iguales al Vortex.
- ÁNGULO Tubo a 31,8° del ala: el ala queda horizontal con el trípode parado y las 3 patas iguales.

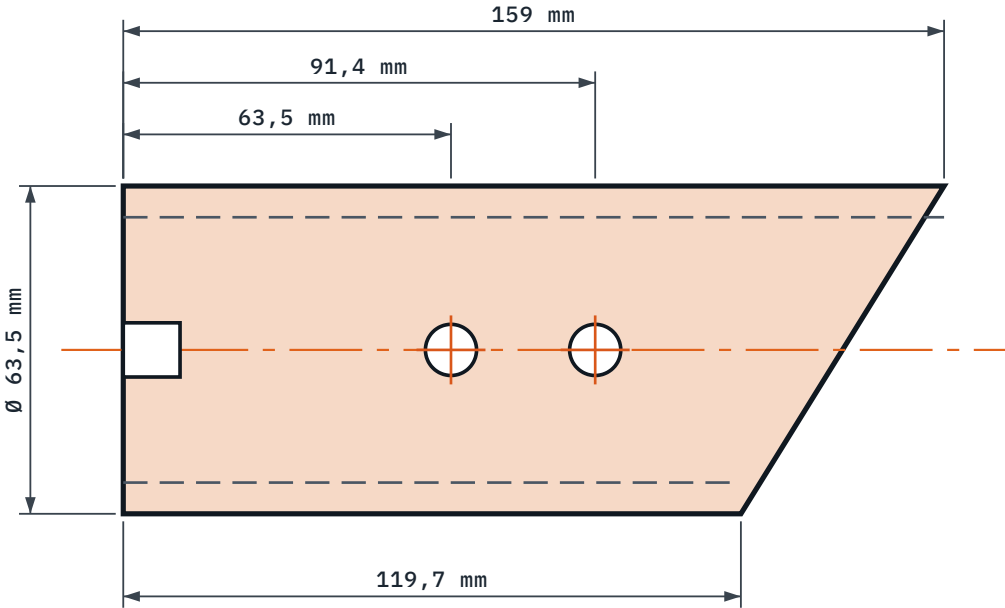


PROYECTO VX-EC TRÍPODE TIPO VORTEX • PLACAS SOLDADAS	PLANO Gin pole • armado y ala AVENTURAS CON JANERIC • MORONA SANTIAGO, ECUADOR	HOJA 07 / 13
		REV. • FECHA F • 26-09-2026
PIEZA 05	MATERIAL • CANTIDAD Al 6061-T6 12,7 mm • FABRICAR 1	ESCALA • UNIDAD ver vistas • mm

GIN POLE • PIEZAS 06 A 09

TUBO, OREJAS, OJO Y CARTELAS

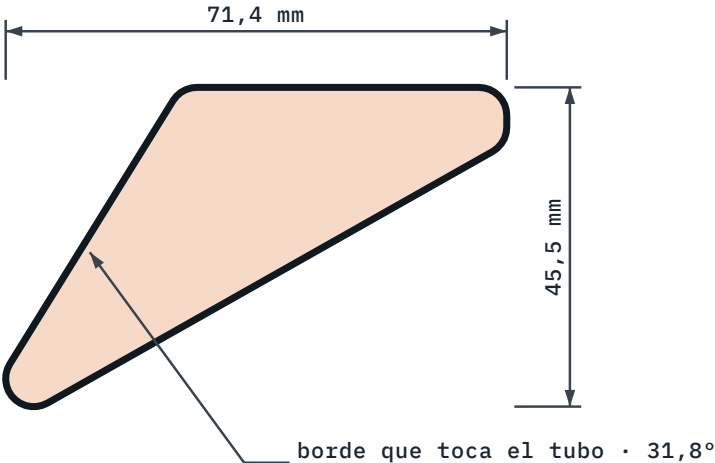
06 • TUBO DE LA GIN POLE • FABRICAR × 1 ESCALA 1:1,46



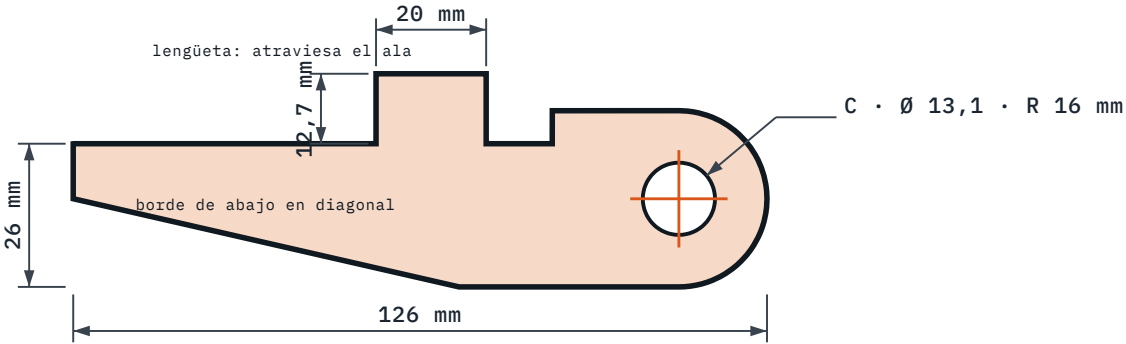
boca (pata)

corte a 58,2° (queda paralelo al ala)

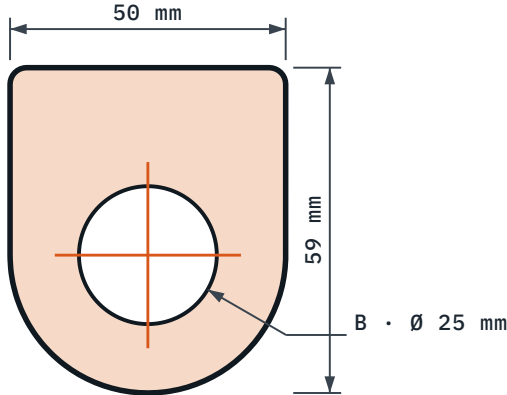
09 • CARTELA • FABRICAR × 2 ESCALA 1:1,08



07 • OREJA REFORZADA • FABRICAR × 2 ESCALA 1:1,37



08 • OJO • FABRICAR × 1 ESCALA 1:1,37



- 06 TUBO

2½" × 1/4" torneado a Ø 51,4 mm, abierto arriba (la pata de adentro puede salir por arriba). Lado largo 159 mm, lado corto 119,7 mm; la boca de arriba se corta a 58,2° y queda 8 mm sobre el ala. Huecos Ø 9,9 mm a 63,5 y 91,4 mm de la boca, de frente a atrás. 3 ranuras F de 10,5 × 11 mm.
- 07 OREJAS

2 piezas de 12,7 mm, paradas a x = 48,6 ... 61,4 mm del centro. REFORZADAS: la lengüeta de arriba atraviesa el ala por su ranura y se suelda arriba y abajo; el cuerpo sigue 110 mm bajo el ala con el borde de abajo en diagonal. Hueco C Ø 13,1 mm en el mismo lugar de antes.
- 08 OJO

1 pieza colgada al centro bajo el ala. Punto B de la gin pole, hueco Ø 25 mm con 12,5 mm de metal.
- 09 CARTELAS

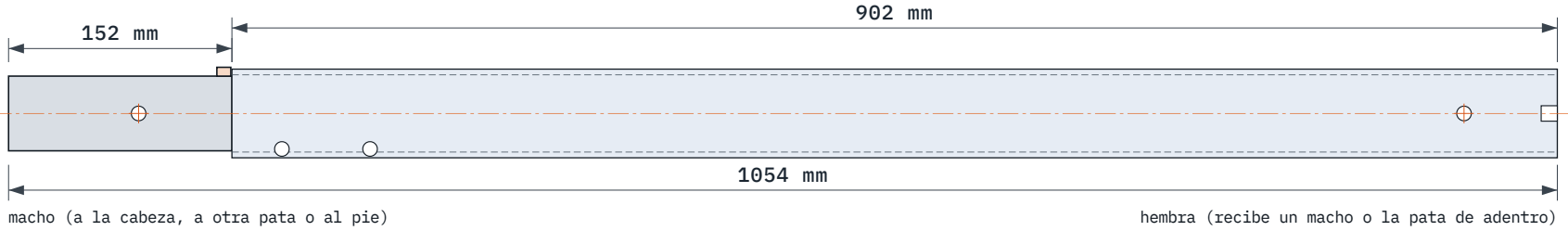
2 piezas paradas a x = 12 ... 24,7 mm a cada lado del tubo; unen el ala con el tubo.

PROYECTO VX-EC TRÍPODE TIPO VORTEX • PLACAS SOLDADAS	PLANO Gin pole • tubo, orejas, ojo y cartelas AVENTURAS CON JANERIC • MORONA SANTIAGO, ECUADOR	HOJA 08 / 13
		REV. • FECHA F • 26-09-2026
PIEZA 06-09	MATERIAL • CANTIDAD AI 6061-T6 • FABRICAR 1+2+1+2	ESCALA • UNIDAD ver vistas • mm

PIEZAS 10 Y 13 · SIERRA, TORNO, TALADRO DE PEDESTAL

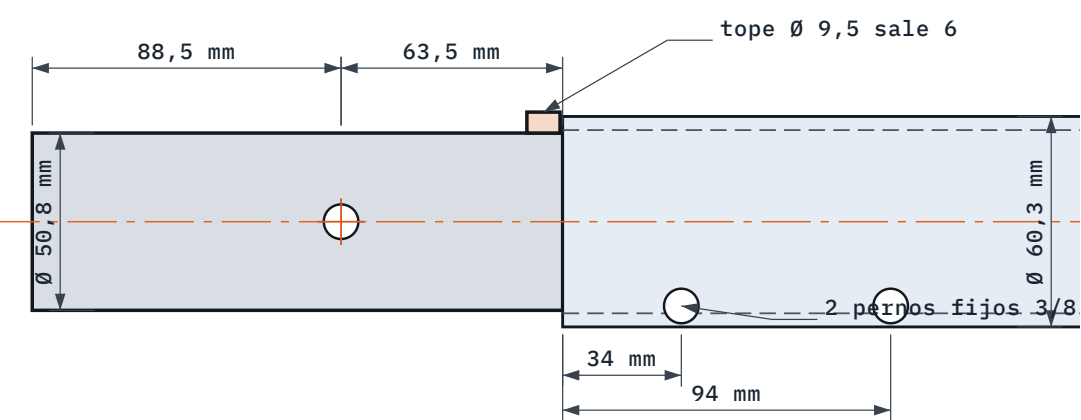
PATAS DE AFUERA Y DE ADENTRO

10 · PATA DE AFUERA COMPLETA (6 + 1 DE REPUESTO) · FABRICAR × 7 ESCALA 1:4,77

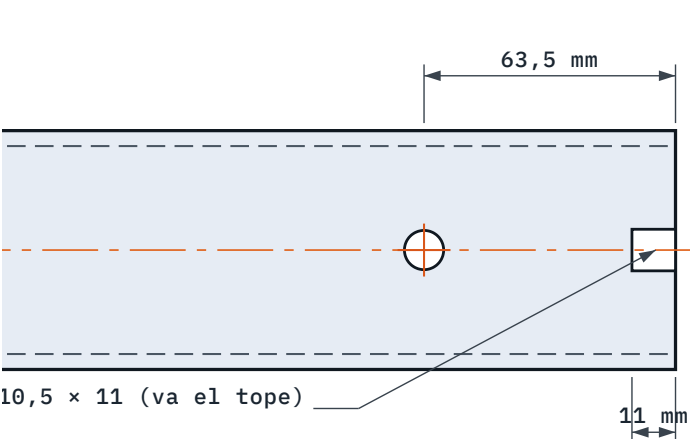


10 CUERPO
Tubo 6061-T6 2" cédula 40 (Ø 60,3 × 3,91 mm, interior 52,5 mm), largo 902 mm. Hueco Ø 9,9 mm a 63,5 mm de la boca hembra. Ranura 10,5 × 11 mm en la boca, del mismo lado del hueco.

DETALLE DEL MACHO ESCALA 1:2,17



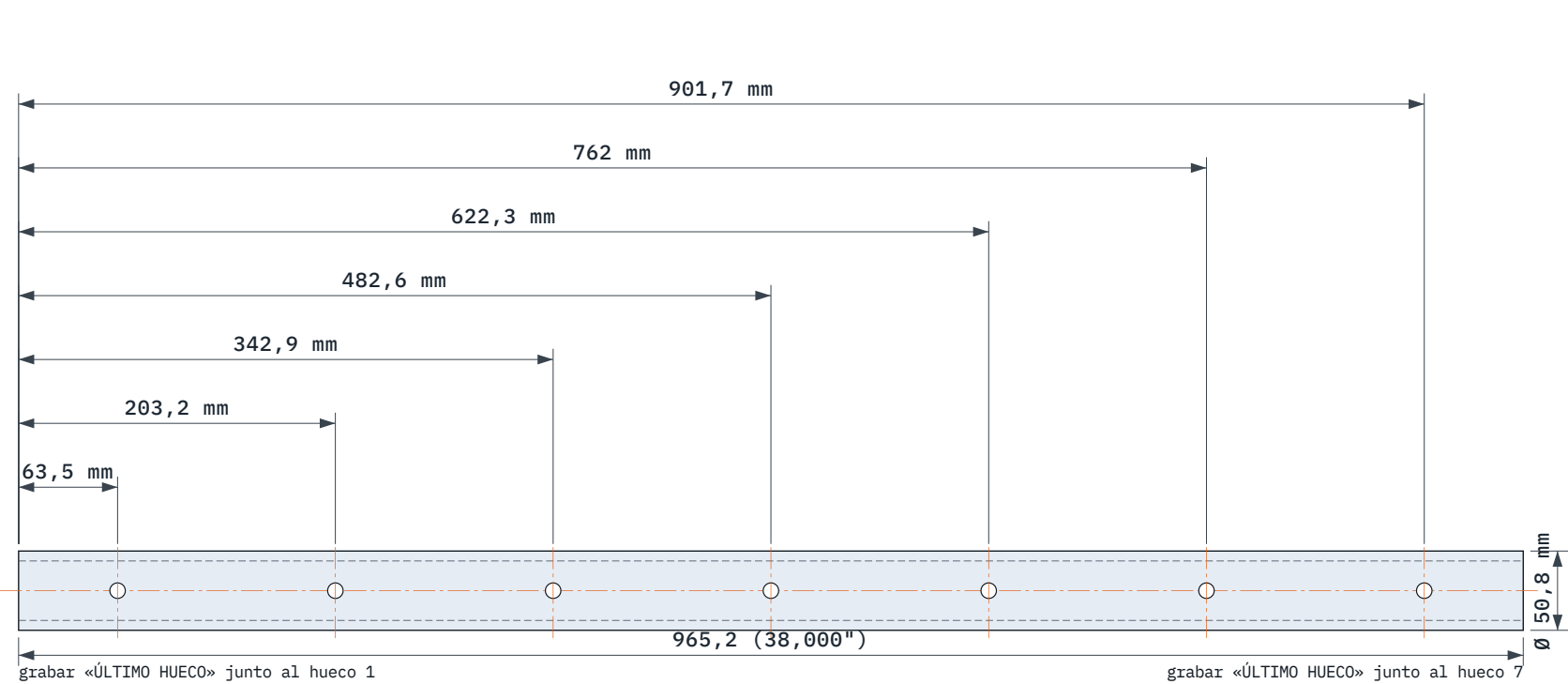
DETALLE DE LA HEMBRA ESCALA 1:1,91



11 ESPIGA
Tubo 2" × 1/4" (Ø 50,8 × 6,35 mm), largo 272 mm: 120 mm adentro del cuerpo y 152 mm afuera (macho). Hueco Ø 9,9 mm a 88,5 mm de la punta. 2 pernos fijos 3/8" grado 8 a 34 y 94 mm del escalón, a 90° del hueco.

12 TOPE
Perno de acero Ø 9,5 × 16 mm prensado en la espiga a 5,5 mm del escalón, del lado del hueco; sale 6 mm. Entra en la ranura de la hembra, del casquillo o del pie.

13 · PATA DE ADENTRO · FABRICAR × 3 ESCALA 1:4,55



PESO
2,32 kg por pata de afuera (Vortex 2,5 kg).

13 ADENTRO
Tubo 6061-T6 2" × 1/4" (Ø 50,8 mm), largo 965,2 mm. 7 huecos Ø 9,9 mm a 63,5 mm de cada punta y cada 139,7 mm. Se puede usar en cualquier sentido. 2,29 kg (Vortex 978 mm: se acortó 13 mm para que todo coincidiera).

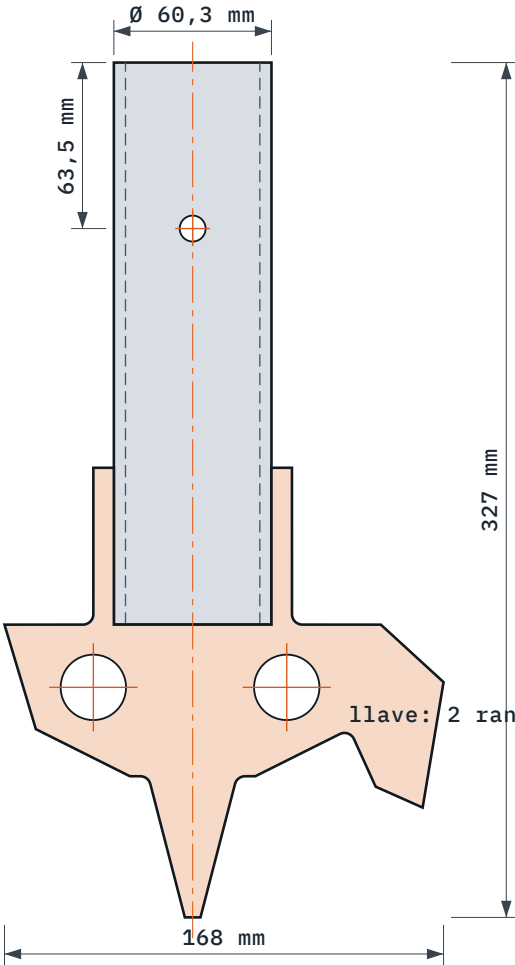
AJUSTE
Todo Ø 50,8 mm (pata de adentro y machos) entra con juego de 0,6 mm en las bocas de Ø 51,4 mm; todo Ø 60,3 mm entra en el carrete azul de Ø 61 mm.

PROYECTO VX-EC TRÍPODE TIPO VORTEX · PLACAS SOLDADAS	PLANO Patas de afuera y de adentro AVENTURAS CON JANERIC · MORONA SANTIAGO, ECUADOR	HOJA 09 / 13
		REV. · FECHA F · 26-09-2026
PIEZA 10-13	MATERIAL · CANTIDAD AI 6061-T6 · FABRICAR 7 + 3	ESCALA · UNIDAD ver vistas · mm

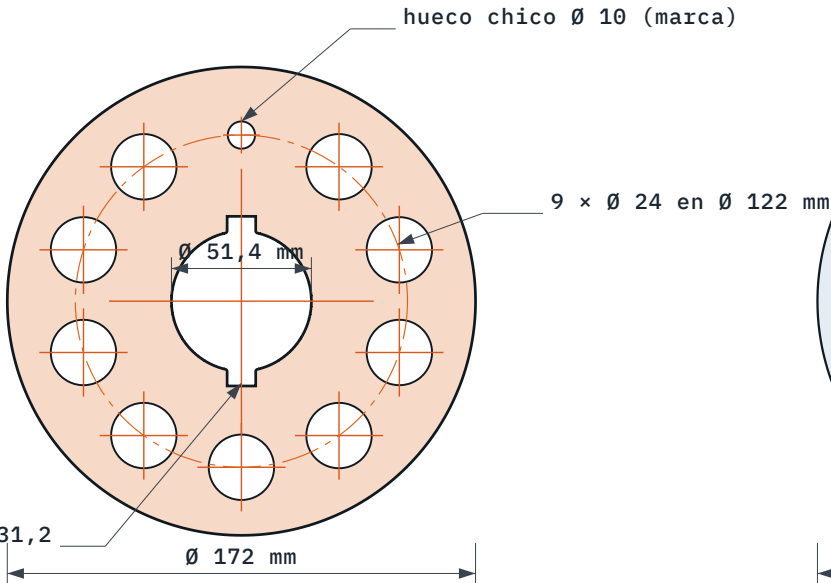
PIEZAS 14, 15 Y 16

PIE DE FLECHA Y CARRETE DE ANCLAJES

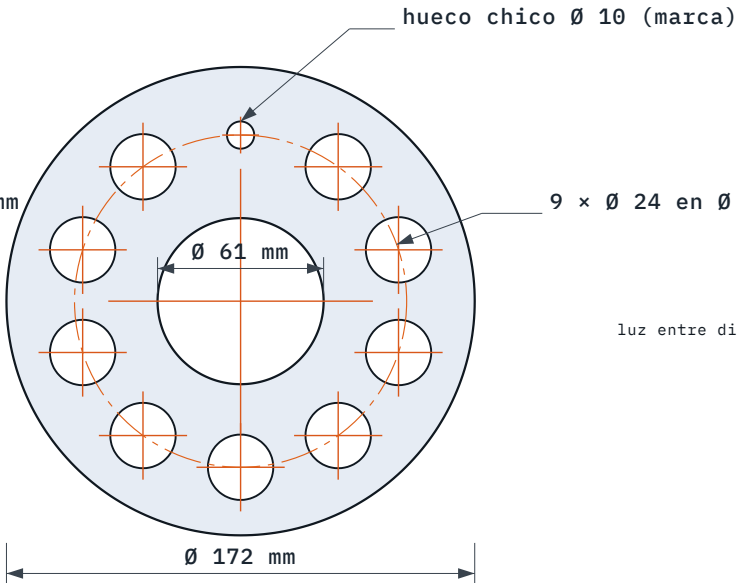
14 · PIE DE FLECHA · FABRICAR × 3 ESCALA 1:2,89



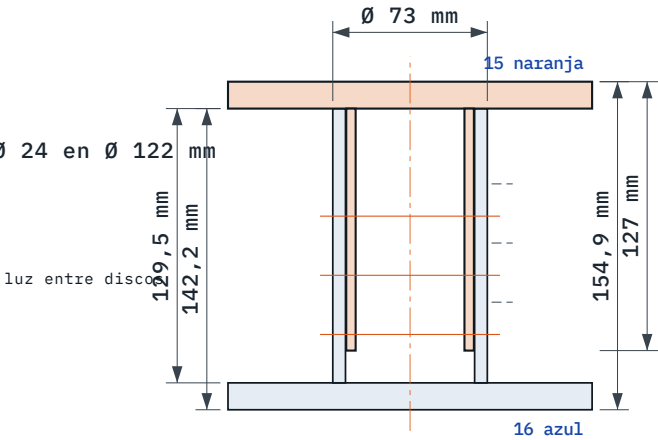
15 · DISCO DEL CARRETE NARANJA · FABRICAR × 1 ESCALA 1:2,78



16 · DISCO DEL CARRETE AZUL · FABRICAR × 1 ESCALA 1:2,78



CARRETE ARMADO · CORTE ESCALA 1:3,57



- 14

PIE

Casquillo de tubo 2½" × 1/4" torneado a Ø 60,3 mm por fuera y Ø 51,4 mm por dentro, largo 215 mm (entra el macho completo de 152 mm sobre la garra); hueco Ø 9,9 mm a 63,5 mm de la boca y 3 ranuras F. Garra de acero A36 12 mm de láser soldada con MIG. Recibe la pata de adentro o el macho de una pata de afuera. El carrete azul entra por encima del casquillo.
- 15

NARANJA

Disco Ø 172 mm de 12,7 mm + tubo Ø 60,3 / 51,4 mm; alto total 127 mm, SIMÉTRICO: sirve derecho o de cabeza. Huecos Ø 9,9 mm a 35,6 · 63,5 · 91,4 mm de la cara del disco (= 91,4 · 63,5 · 35,6 desde la boca). Filete R 3 entre disco y tubo; bordes de los huecos redondeados R 1.
- 16

AZUL

Disco Ø 172 mm de 12,7 mm + tubo Ø 73 / 61 mm; alto total 142,2 mm. 2 filas de huecos Ø 9,9 a 90°: fila 1 a 35,6 · 63,5 · 91,4 mm de la cara del disco; fila 2 a 35,6 · 63,5 · 91,4 mm de la boca del tubo.
- JUNTOS

Luz entre discos 129,5 mm: cabe la cabeza de la gin pole DE LADO entre el azul (abajo) y el naranja (arriba), con 2 pasadores 1/2" verticales por los huecos de los discos y las orejas. 9 anclajes Ø 24 mm por disco en Ø 122 (≥ 13 mm de metal).

PROYECTO VX-EC TRÍPODE TIPO VORTEX · PLACAS SOLDADAS	PLANO Pie de flecha y carrete de anclajes AVENTURAS CON JANERIC · MORONA SANTIAGO, ECUADOR	HOJA 10 / 13
		REV. · FECHA F · 26-09-2026
PIEZA 14-16	MATERIAL · CANTIDAD AI 6061-T6 · acero A36 · FABRICAR 3 + 1 + 1	ESCALA · UNIDAD ver vistas · mm

ACCESORIO APARTE • PARA EL VEHÍCULO • IGUAL AL ORIGINAL, REFORZADO ATRÁS • ACERO A36 SOLDADO CON MIG

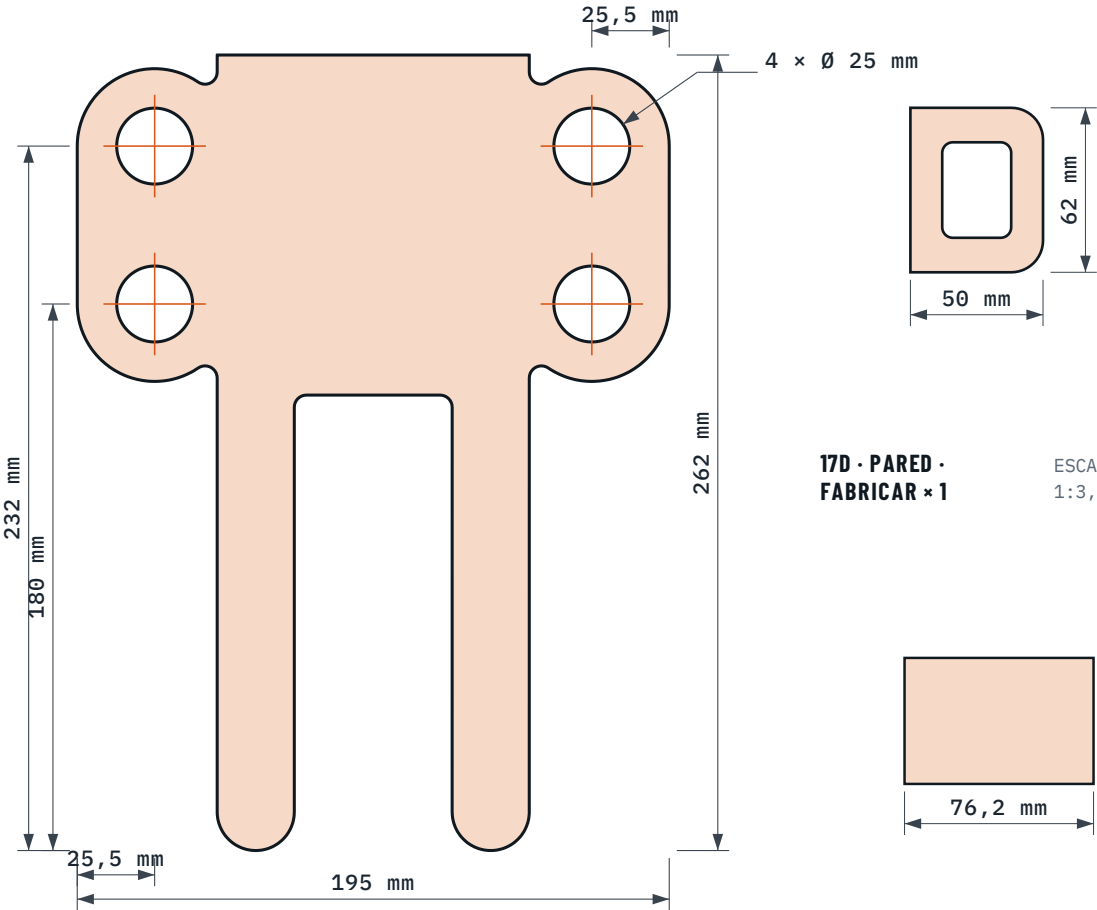
POSTE DE ENGANCHE AHP (17A-17F)

17B • PLACA PRINCIPAL: CENTRO CON 4 HUECOS + 2 PATITAS • FABRICAR × 1

ESCALA
1:2,49

17F • OREJITA • FABRICAR × 2

ESCALA
1:2,85

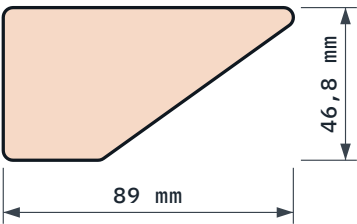


17D • PARED • FABRICAR × 1

ESCALA
1:3,05

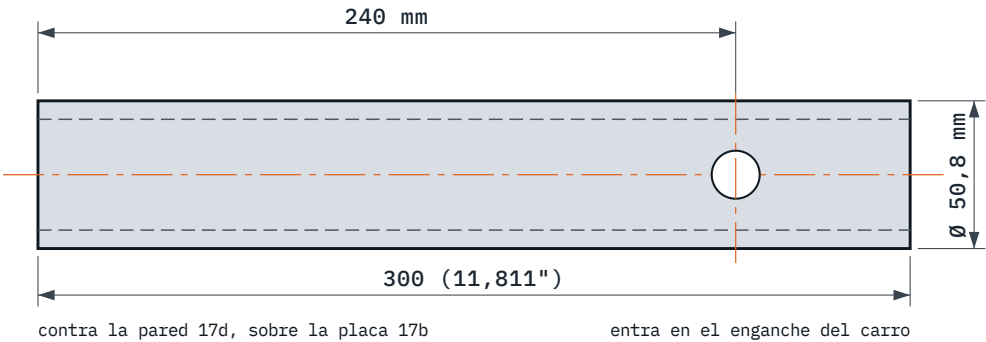
17E • CARTELA • FABRICAR × 2

ESCALA 1:2,32



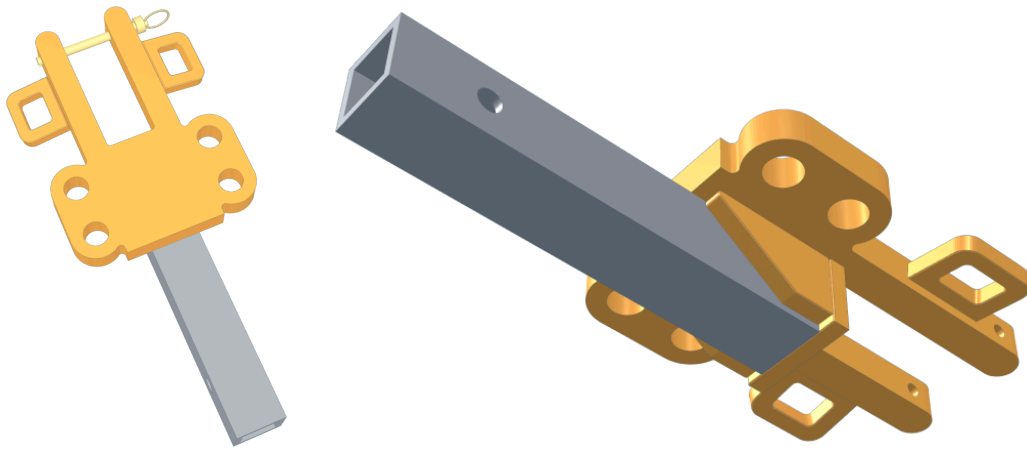
17A • TUBO CUADRADO 2" × 2" × 1/4" • FABRICAR × 1

ESCALA 1:2,6



Medidas en milímetros; entre paréntesis, en pulgadas. Tolerancia general ±0,5 mm; huecos de pasador +0,1 / -0. Quitar filos vivos (chaflán 0,5 mm). Probar con 10 kN (≈ 1000 kg) sin personas antes del primer uso. Revisar la capacidad del enganche del carro.

Diseño propio inspirado en el Arizona Vortex (Rock Exótica). Uso con personas solo después de la revisión de un ingeniero mecánico y de la prueba de carga de la hoja de fabricación.



PARTES	Como el original: la PUNTA es el tubo cuadrado 17a que entra en el enganche de 2" del carro (pasador Ø 16 mm por el hueco de Ø 16,5 a 60 mm de la punta); el CENTRO es la placa 17b con 4 huecos Ø 25 (2 a cada lado, 13 mm de metal); abajo, las 2 PATITAS de la misma placa, con 52 mm de luz para la pata de adentro y el pasador 3/8" × 4" de canto a 24 mm de la punta.
REFUERZO ATRÁS	Como la gin pole: el tubo 17a va por atrás de la placa desde la pared cruzada 17d hasta el enganche, soldado a la placa; 2 cartelas 17e unen el tubo con la placa, una a cada lado.
OREJITAS	2 orejitas 17f con ventana de 26 × 36 mm (mosquetón o maniota), soldadas afuera de cada patita a 78 mm de la punta, inclinadas 10° hacia atrás (el lado del tubo). En total 6 anclajes: 4 huecos + 2 orejitas.
SOLDADURA	MIG ER70S-6, filete de 8 mm todo alrededor (10 mm tubo-placa). Galvanizar o pintar. 9,13 kg el conjunto.

PROYECTO VX-EC TRÍPODE TIPO VORTEX • PLACAS SOLDADAS	PLANO Poste de enganche AHP (vehículo) AVENTURAS CON JANERIC • MORONA SANTIAGO, ECUADOR	HOJA 11 / 13
		REV. • FECHA F • 26-09-2026
PIEZA 17	MATERIAL • CANTIDAD Acero A36 • 1 juego	ESCALA • UNIDAD ver vistas • mm

ACCESORIO APARTE • RETO PARA EL INGENIERO

PIE PLANO CON RÓTULA (18A-18H)

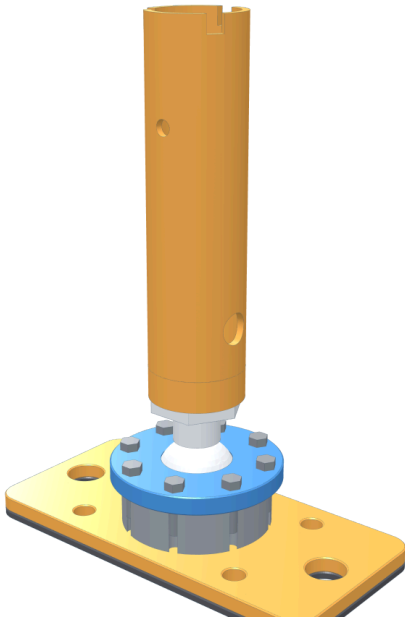
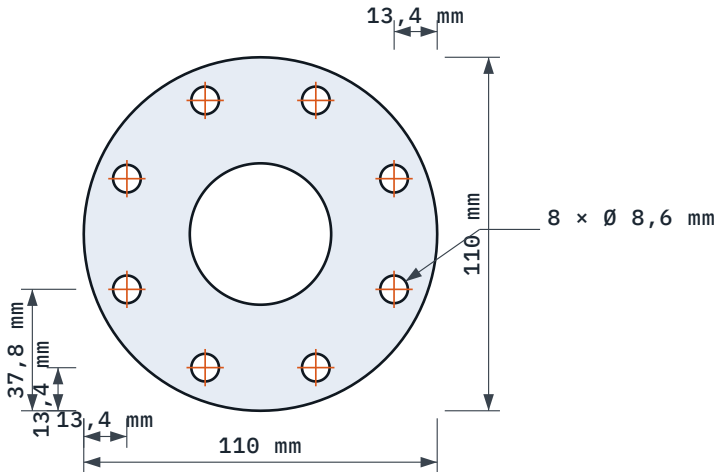
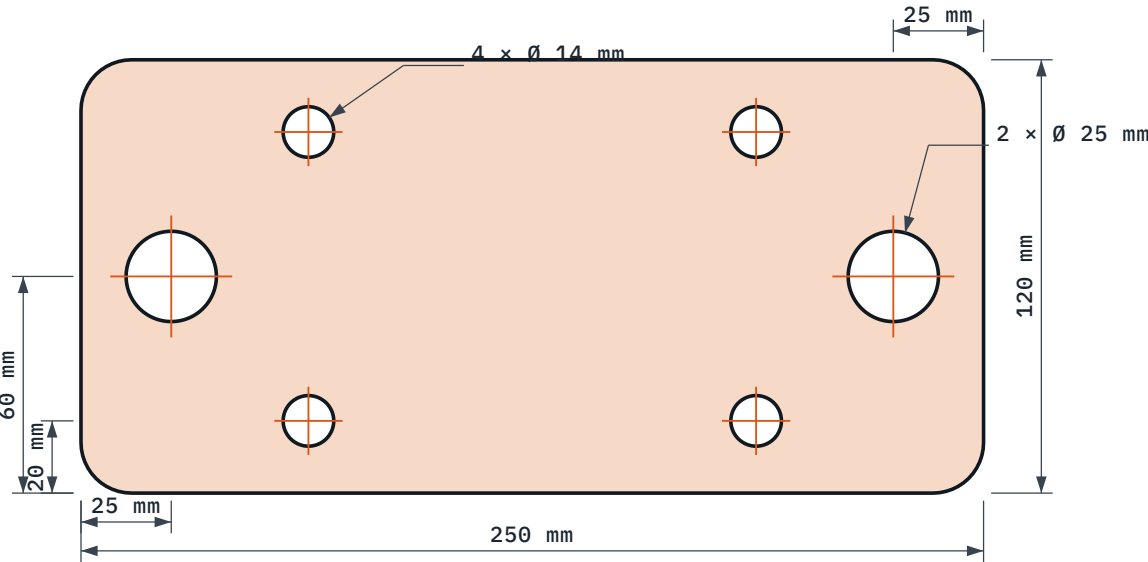
18F • BASE (4 PERNOS DE ANCLAJE + 2 MOSQUETONES) • FABRICAR × 3

ESCALA 1:2,09

18E • ANILLO DE RETENCIÓN (AZUL) • FABRICAR × 3

ESCALA

1:2,35



IDEA La pata termina en una bola de enganche de 2" que gira dentro de un asiento: el pie queda plano sobre roca o losa aunque la pata vaya inclinada (hasta ±30°).

18A Casquillo igual al pie de flecha: tubo 2½" × 1/4" torneado Ø 60,3 / 51,4, largo 215 mm, hueco Ø 9,9 a 63,5 mm de la boca y 3 ranuras F. Recibe la pata de adentro o el macho.

18B Tapón de acero 1045 soldado al fondo del casquillo, con hueco para la rosca 1" de la bola.

18C Bola de enganche 2" (50,8 mm), clase III, ≥ 3500 kg (≈ 34 kN), rosca 1": SE COMPRA. Se aprieta al tapón con su tuerca y arandela de presión.

18D Asiento: acero 1045 Ø 96 × 30 mm, copa esférica R 25,7 (bola + 0,3 mm de juego), 8 huecos con rosca M8 (broca 6,8) en Ø 90. Se suelda a la base 18f.

18E Anillo Ø 110 × 12 mm, hueco central Ø 44 (la bola no sale), 8 huecos Ø 8,6 en Ø 90; tornear la cara de abajo esférica igual al asiento.

18F • 18G • 18H Base A36 250 × 120 × 10 mm: 4 huecos Ø 14 para pernos de anclaje y 2 huecos Ø 25 para mosquetón (12,5 mm de metal). Suela de caucho 5 mm pegada abajo. 8 tornillos Allen M8 × 30 clase 8.8 con Loctite.

PARA EL INGENIERO Comprobar el asiento y el anillo con la carga de la pata (≈ 9 kN por pata con 18 kN colgando) y probar 3 minutos con carga, sin personas.

PROYECTO VX-EC TRÍPODE TIPO VORTEX • PLACAS SOLDADAS	PLANO Pie plano con rótula AVENTURAS CON JANERIC • MORONA SANTIAGO, ECUADOR	HOJA 12 / 13
		REV. • FECHA F • 26-09-2026
PIEZA 18	MATERIAL • CANTIDAD Al 6061-T6 • acero 1045 • A36 • 3 juegos	ESCALA • UNIDAD ver vistas • mm

COMPRAS Y MATERIAL

MATERIAL, PASADORES Y CUERDAS

CÓD.	QUÉ	CANT.	MATERIAL	DÓNDE VA
P1	Pasador de bola con anillo 1/2" (12,7 mm) × 2" de agarre	4 (+1)	Acero inox 17-4 · ≥ 140 kN doble corte	Los 4 de la cabeza (los 2 de arriba son la bisagra de la gin pole). Sirven también de verticales en la gin pole de lado.
P2	Pasador de bola con anillo 3/8" (9,5 mm) × 3" de agarre	16	Acero inox 17-4 · ≥ 80 kN doble corte	Uniones de patas, pies y carrete.
P3	Pasador de bola con anillo 3/8" (9,5 mm) × 4" de agarre	1	Acero inox 17-4 · ≥ 80 kN doble corte	AHP: cruza las 2 patitas de 25,4 mm y la pata.
T1	Perno 3/8"-16 × 3" grado 8 + tuerca de seguridad	14	Acero aleado	2 por pata de afuera (fijan la espiga).
T2	Perno de acero Ø 9,5 × 16 mm (tope)	7	Acero 1045	Tope de alineación de cada pata de afuera.
R1	Polea de 1,5" (38 mm) con rodamiento, ≥ 36 kN	2	Aluminio / acero	Una en cada pasador de abajo, dentro de la ranura.
C1	Cinta de maniota 25 mm con hebilla de leva, 20 kN	3 × 3,5 m	Poliéster	Entre los pies.
M1	Plancha Al 6061-T6 de 12,7 mm (1/2")	1 × (800 × 450)	Con certificado	03, 04, 05, 07, 08, 09 y discos 15 y 16.
M1b	Plancha Al 6061-T6 de 15,9 mm (5/8")	1 × (450 × 150)	Con certificado	Placa frontal 01.
M2	Tubo Al 6061-T6 2½" × 1/4" (Ø 63,5 × 6,35 mm)	2,2 m	Con certificado	02 × 2, 06, pies 14 × 3, 18a × 3, tubo del carrete naranja.
M3	Tubo Al 6061-T6 2" céd. 40 (Ø 60,3 × 3,91 mm)	7 × 902 mm	Con certificado	Cuerpos de las patas de afuera.
M4	Tubo Al 6061-T6 2" × 1/4" (Ø 50,8 × 6,35 mm)	3 × 965 + 7 × 272 mm	Con certificado	Patas de adentro y espigas.
M5	Plancha A36 25,4 mm (1") y 12,7 mm · tubo cuadrado A36 2" × 1/4" × 300 · A36 10 y 12 mm	según plano	—	AHP 17, bases 18f, garras 14.
M7	Plancha Al 6061-T6 de 8 mm	1 × (100 × 50)	Con certificado	4 cartelitas 01r.
M6	Barra Al 6061 Ø 80 · barra acero 1045 Ø 100 y Ø 115	según plano	—	Tubo del carrete azul; asientos 18d, anillos 18e, tapones 18b.
B1	Bola de enganche 2" clase III, rosca 1", ≥ 3500 kg	3	Acero forjado	Pie con rótula 18c.
B2	Tornillo Allen M8 × 30 clase 8.8 + Loctite	24	Acero	Anillos 18e.
B3	Caucho de 5 mm (neumático o SBR)	3 × (250 × 120)	—	Suela 18g.
S1	Varilla TIG ER5356 Ø 2,4 mm + argón puro · alambre MIG ER70S-6	1 kg · 1 kg	—	Aluminio · acero.

SI NO HAY ALUMINIO 6061-T6

Hacer las placas en acero 4130 de 6 mm con el mismo contorno y los mismos huecos (pesa 1,7 veces más; TIG con varilla ER80S-D2). No usar aluminio 6063 ni acero de construcción común.

TALLER

ORDEN DE FABRICACIÓN Y SOLDADURA

1 Corte

DXF al taller (carpeta dxf): Al 6061-T6 12,7 mm y la frontal en 15,9 mm (chorro de agua); AHP y bases en A36; garras en A36 12 mm. Huecos de pasador de la cabeza a Ø 12 mm para escariar después.

2 Tubos

Cortar y tornear: 2 casquillos de 153 mm, tubo de la gin pole, 6 casquillos de pie de 215 mm (3 flecha + 3 rótula), tubo naranja 114,3 mm (Ø 60,3 / 51,4), tubo azul 129,5 mm (Ø 73 / 61), 7 cuerpos de 902 mm, 7 espigas de 272 mm, 3 patas de adentro de 965,2 mm.

3 Huecos

TODOS con plantilla: primero el de 63,5 mm desde la boca, luego los demás. Pata de adentro: 63,5 mm y cada 139,7 mm. Taladro de pedestal con prisma en V; broca de 6 y luego 9,9 mm. Redondear R 1 los bordes de todos los huecos de mosquetón.

4 Patas de afuera

Meter la espiga 120 mm en el cuerpo, taladrar los 2 pernos juntos a 34 y 94 mm del escalón y apretar. Prensar el tope a 5,5 mm del escalón. Probar que 2 patas se unan y el pasador entre solo.

5 Cabeza

Placa 01 boca abajo; 4 aletas paradas en x = ±33,3 y ±64 mm con un eje de Ø 12 mm por los huecos; puente 04 abajo y separado 20 mm de la placa (soldado solo a las aletas de adentro); casquillos con gabarit a 26,5°; 4 cartelitas 01r atrás, arriba y abajo de cada tubo. Puntear, medir, soldar TIG alternando lados.

6 Gin pole y carrete

Ala 05 boca abajo; las lengüetas de las orejas 07 entran en las ranuras del ala y se sueldan arriba y abajo; ojo 08; tubo 06 a 31,8°; cartelas 09. Discos 15 y 16 soldados a sus tubos a escuadra, con filete R 3 entre disco y tubo.

7 TIG

Corriente alterna, varilla ER5356 Ø 2,4 mm, argón puro, precalentar a 120 °C. Filete de 6 mm (8 mm en la frontal de 15,9). Si se puede: tratamiento T6 después de soldar.

8 Escariar

Con la gin pole puesta, escariar los huecos de la cabeza a Ø 13,1 mm de una pasada.

9 Prueba

Armar a 2435 mm con maniotas. Colgar 18 kN (≈ 1800 kg) del pasador de abajo por 3 minutos, sin personas. Si nada se deforma y los pasadores salen con la mano, se aprueba.

PROYECTO VX-EC TRÍPODE TIPO VORTEX · PLACAS SOLDADAS	PLANO Material, soldadura y prueba AVENTURAS CON JANERIC · MORONA SANTIAGO, ECUADOR	HOJA 13 / 13
		REV. · FECHA F · 26-09-2026
PIEZA FAB	MATERIAL · CANTIDAD —	ESCALA · UNIDAD S/E · mm